

Tosca Abaqus Fe-safe 缸盖低周疲劳寿命联合优化仿真

赵愿军 王艳军 陈明

(上海汽车集团股份有限公司技术中心/上海市汽车动力总成重点实验室, 上海 201804)

摘要:缸盖的低周疲劳开裂失效是缸盖的重要失效方式,也是整个开发周期重点关注失效之一。缸盖的热机械疲劳 CAE 仿真分析可以预测缸盖在热冲击交变载荷工况下的疲劳寿命,从而有效预防和评估发动机缸盖的低周疲劳开裂问题。自主研发某缸盖过程中,缸盖排气道出口附近出现热机械疲劳寿命不满足设计要求。创新性开展 Abaqus、Fe-safe 和 Tosca 联合优化仿真,快速找到薄弱点疲劳寿命提高的优化方向,然后根据优化的结果制作新方案,新方案缸盖的低周疲劳寿命提升 20.7%,满足设计要求,也通过了后续的试验考核。

关键词:联合优化仿真,热冲击低周疲劳分析,形貌优化,缸盖排气道

Abstract: Thermo mechanical fatigue (TMF) is seemed as one of the most terrible failure forms for cylinder head especially integrated exhaust manifold (IEM) head. And also TMF failure of cylinder head is highly monitored through the engine development .By means of transient thermo mechanical fatigue simulation analysis of cylinder head, the thermo mechanical fatigue lifecycles can be calculated and evaluated . In one self-developed engine head at SAIC MOTOR ,there is a low TMF lifecycles area on cylinder head. And then Abaqus Fe-safe Tosca co-optimization simulation is performed to find how to optimize the low TMF issue. Finally according to co-simulation results, the new design is carried out and the TMF life cycles improve by 20.7% and passes the TMF evaluation and later engine bench-test .

Key word: Co-optimization , TMF analysis , Shape optimization, Head IEM

0 引言

缸盖排气道一面承受火焰面的高温冲击,一面接受附近水套的冷却换热,在瞬态交变工况下,排气道的温度变化快,温度梯度大,排气道承受拉压交变恶劣载荷。在发动机台架热冲击试验中,出现过缸盖排气道开裂导致的冷却液泄漏等重大 TIR 问题。低周疲劳开

裂 TIR 问题的解决费时费力，往往导致项目开发计划延后，造成较大损失，因此缸盖低周疲劳开裂问题重在前期预防。经过上汽技术中心在缸盖材料和仿真技术上的研究积累，在缸盖设计研发前期，通过低周疲劳仿真评价体系来预防和评估缸盖低周疲劳开裂风险^[1-2]。鉴于人工经验在优化低周疲劳寿命时经验有限或针对复杂问题经验不够准确等问题，经过不断探索、研究多学科联合优化方法来弥补人工经验的不足。经过长时间的实践，本文将 Abaqus、Fe-safe 和 Tosca 多学科联合优化仿真方法与实际项目相结合，运用于缸盖低周疲劳寿命的联合仿真优化上，突破性支持缸盖低周疲劳寿命的设计风险消除。

缸盖低周疲劳的理论计算采用经典的 Manson-Coffin 公式（1963）^[3-4] 如式（1）所示

$$\varepsilon_a = \varepsilon_{ea} + \varepsilon_{pa} = \frac{\sigma'_f}{E} (2N)^b + \varepsilon'_f (2N)^c \quad (1)$$

式（1）中 σ'_f - 疲劳强度系数，应力量纲； b - 疲劳强度指数，无量纲； ε'_f - 疲劳延性系数，无量纲； c - 疲劳延新系数，无量纲。对于大多数材料， $b = -0.06 \sim -0.14$ ， $c = -0.5 \sim -0.7$ 。本文计算中采用的材料数据为上汽某缸盖材料实测数据。

1. 缸盖排气道低周疲劳分析技术路线

缸盖排气道的低周疲劳仿真技术路线如图 1 所示。

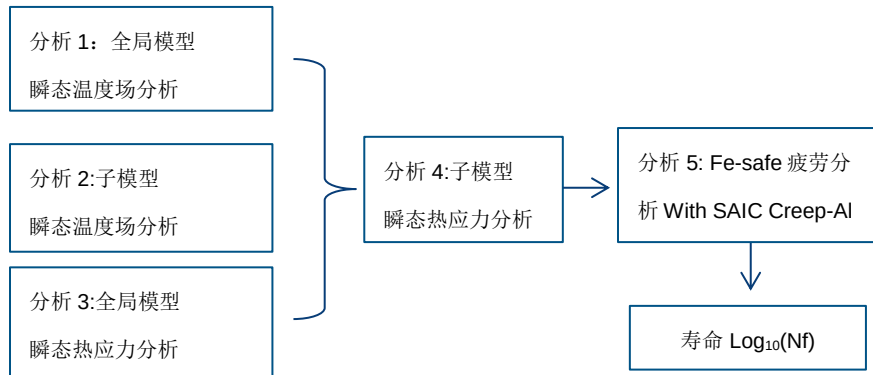


图 1 低周疲劳计算流程图

先计算整机的瞬态温度场和排气道子模型的瞬态温度场，评估温度场的合理性。基于温度场的结果再计算全局模型的瞬态热应力，排气道子模型的瞬态热应力，最后将瞬态热应力结果导入 Fe-safe 疲劳软件中。疲劳软件所采用的参数为测试的缸盖参数，基于低周疲劳试验的循环工况，简化出适用的 Fe-safe 计算工况，然后计算低周疲劳寿命，优化温度场和结构直到所有位置都满足低周疲劳寿命的限值要求。

2. 整机温度场计算

2.1 计算模型和计算工况

整机温度场计算模型包含机体、缸盖、垫片、凸轮轴罩盖、座圈、导管、缸垫、螺栓增压器等等。计算模型如图2所示。瞬态温度场的计算工况根据热冲击疲劳实验工况来制定，计算循环工况如图3所示

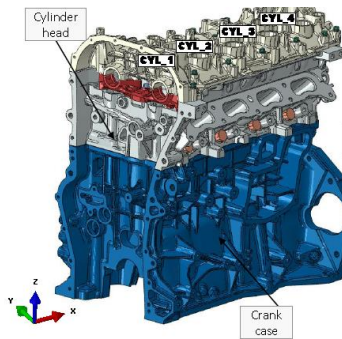


图 2 整机温度场模型

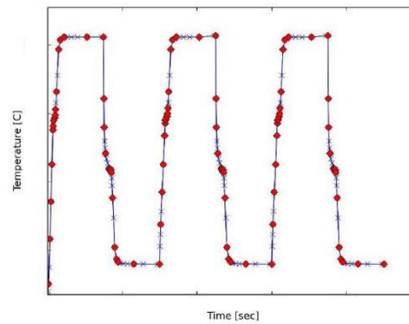


图 3 瞬态温度场计算循环工况

2.2 瞬态温度场的计算边界

低周疲劳瞬态温度场的计算边界主要包含额定功率边界和怠速工况边界。瞬态温度场的计算边界在额定工况和怠速工况边界之间连续变化,瞬态温度场的是从额定功率到怠速功率的渐变过程。额定功率温度场的计算边界包含CFD缸内火焰面燃烧边界、缸套热边界、水套换热边界、排气道换热边界，增压器的换热边界，缸盖和缸体的油路边界、外围空气传热等经验边界。额定功率火焰面的部分边界条件如图4-5所示

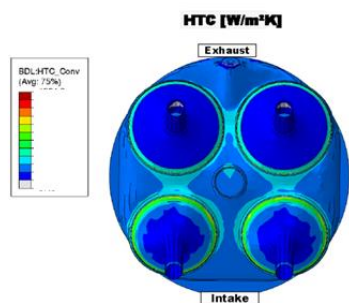


图 4 火焰面 HTC 边界

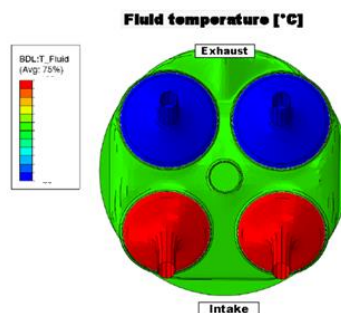


图 5 火焰面温度边界条件

2.3 怠速工况温度场的计算

怠速工况温度场的热边界是基于额定功率的热边界缩放得到。最终得到某关键区域风险点金属温度场时间历程曲线如下图6所示。图6所示的温度场历程是符合同类机型的实验测试结果

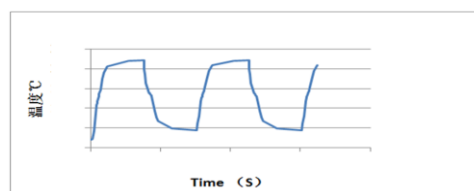


图 6 排气道金属瞬态温度场

2.4 子模型温度场的计算

为减小计算规模，低周疲劳计算模型采用子模型缩减技术。子模型切分如图7所示。子模型的瞬态温度场通过插值全局温度场方法求得，结果如图8所示

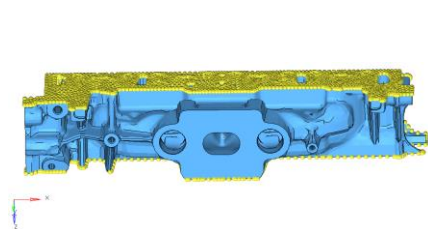


图 7 子模型切分

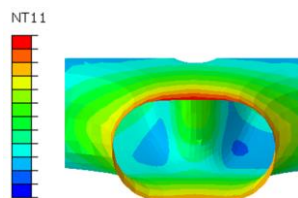


图 8 子模型额定功率温度场

3. 子模型的瞬态热应力和疲劳

3.1 子模型应力

基于子模型的温度场边界和全局模型的位移边界，得到子模型的热应力如图9所示。
排气道风险区域热应力结果如图10所示

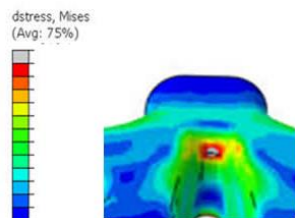
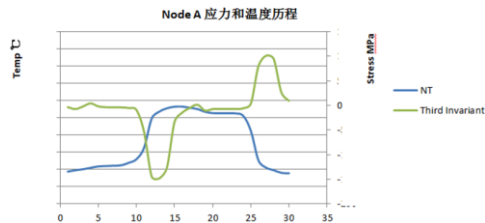


图 9 子模型热应力应力幅值



10 子模型风险区域瞬态热应力

从图10可以看出风险区域是承受拉压交变载荷。

3.2 子模型低周疲劳寿命

将子模型应力结果导入到Fe-safe里面，计算得到的排气道低周循环寿命如图11所示。
风险位置被红色虚线圆圈圈出。

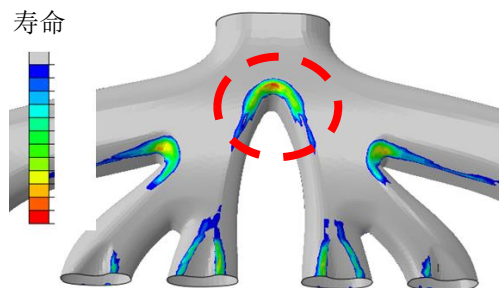


图 11 缸盖排气道低周疲劳结果

4. Abaqus、Fe-safe 和 Tosca 联合仿真优化

4.1 多学科仿真优化技术路线

在达索2017及以上版本软件支持下，Abaqus CAE，fe-safe 2017, Tosca Structure多学科联合仿真形貌优化^[5-6]得以开展，具体流程如图12所示

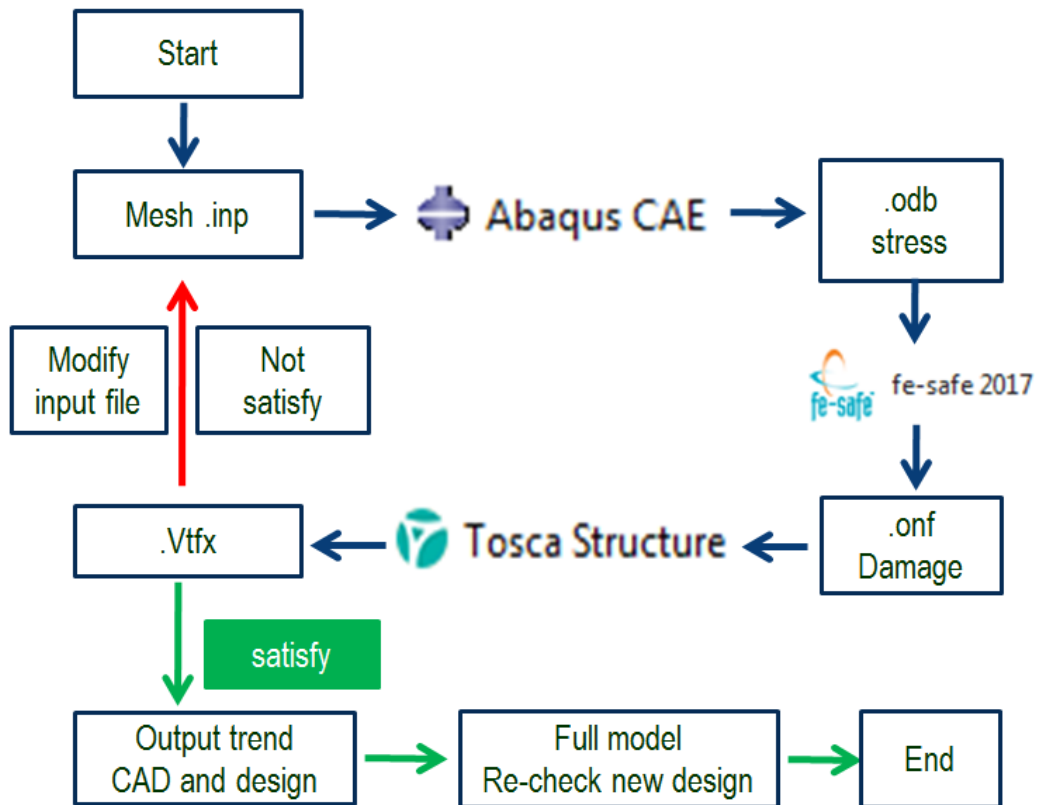


图 12 Tosca、Fe-safe 和 Abaqus 多学科联合仿真流程图

首先Abaqus CAE 2017计算瞬态热应力，应力结果odb导入fe-safe2017，fe-safe计算子模型的疲劳，将疲劳的结果.onf文件导入到Tosca structure 2017中，然后Tosca根据优化算法

调整abaqus的输入文件,同时返回给Abaqus CAE 2017 重新计算，整个过程不断循环，直到满足优化目标。

Tosca的形貌优化算法经过6-10次迭代后得到优化方向和优化结果。基于优化结果直接输出CAD初步数模，基于此数模重新做新方案，然后再次按照图1的流程，重新校核低周疲劳寿命。

4.2 多学科联合仿真之形貌优化建模

选择形貌优化方法的重要原因在于:低周疲劳风险区域外围寿命很高，只有风险区少量节点不满足设计要求，所以首选形貌优化来解决风险区域低周疲劳寿命问题。

形貌优化的设计变量为低周疲劳风险区的表面节点位移，节点如图13所示。优化目标区域如图14所示

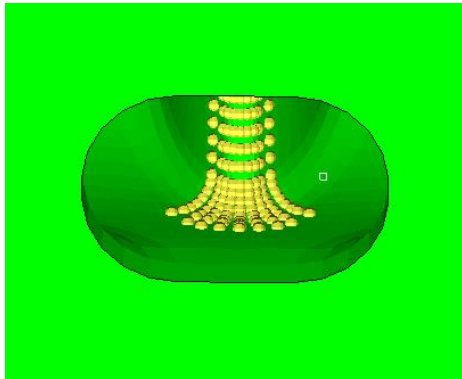


图 13 形貌优化设计变量区域

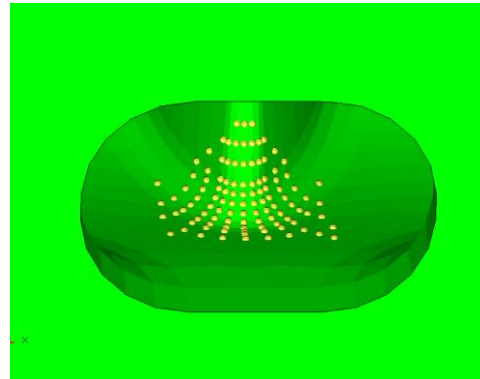


图 14 形貌优化目标关注点

最终所建优化模型如下

目标：最小化目标区域内的最大低周疲劳损伤Damage^[5-6]

设计变量：图13设计变量点的位移

约束：(1)设计变量的变化范围[-2.5mm,2.5mm]

(2)smooth设计变量周围网格

优化算法：Tosca Structure 2017 shape controller method^[6]

停止条件：已经最优或迭代不超过6次（或10次）

4.3 多学科联合仿真之形貌优化结果

形貌优化结果如下图 15 所示。从图中可以看到，红色区域表示材料往外拉伸，曲率变平滑，倒圆角增大，绿色部分表示材料在向内收缩，减少材料或进一步增加局部的平滑性。

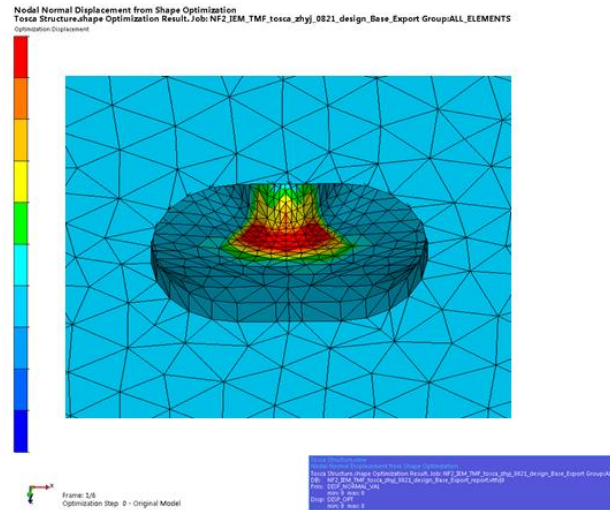


图 15 形貌优化结果

根据优化的结果趋势（图15所示），制作新数模如图16所示，图16的数模大体和图15相似，但因制造等原因，局部也会有一些不同。图17为风险点位置的BASE状态数模。

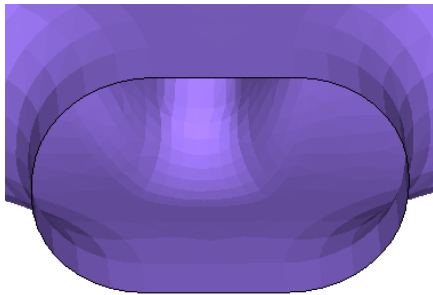


图 16 新方案数模

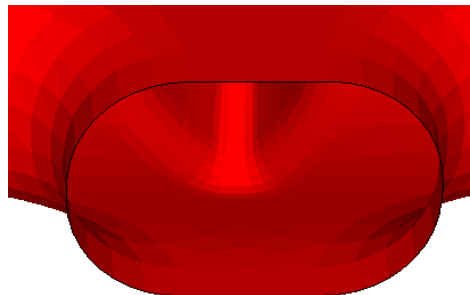


图 17 BASE 状态的数模

4.4 多学科联合仿真之方案校核

按照图1流程，重新计算新方案缸盖的瞬态低周疲劳寿命，结果如图16所示，新方案危险区低周疲劳寿命提高了20.7%，高于设计guideline（红线所示），满足设计要求。详细如图18、19所示

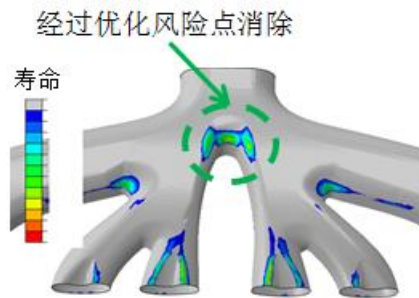


图 18 新方案寿命云图

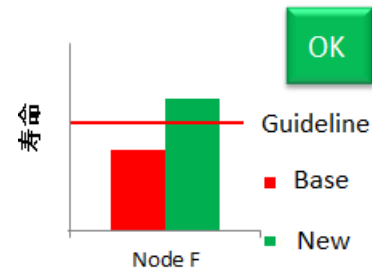


图 19 新老状态寿命对比

5. 结论

在缸盖设计初期，通过缸盖的瞬态低周疲劳寿命分析找到缸盖低周疲劳寿命的薄弱位置。然后通过Tosca、Fe-safe和Abaqus 多学科联合仿真优化方法，快速找到缸盖排气道瞬态低周疲劳寿命薄弱位置的优化更改方向。本项目案例中，多学科联合仿真优化成功支持消除了缸盖排气道关键区域TMF寿命低的设计风险。在Tosca、Fe-safe和Abaqus 多学科联合优化仿真分析中，软件基于平衡的优化思路，增加薄弱点的疲劳寿命，同时对大大满足疲劳寿命的区域做适当材料减重或结构优化。较单纯人工经验来优化缸盖低周疲劳问题，多学科联合仿真和人工经验相结合的优化方法相对更加精准和高效。

参考文献

- [1]Chen, M., Wang, Y., Wu, W., Cui, Q. et al., "Thermal-Mechanical Fatigue Prediction of Aluminum Cylinder Head with Integrated Exhaust Manifold of a Turbo Charged Gasoline Engine," SAE Technical Paper 2016-01-1085, 2016, doi:10.4271/2016-01-1085
- [2] SHOJAEFARD M H, GHAFARPOUR M R, NOORPOORA R, et al. Thermo-mechanical analysis of an engine cylinder head

- [3]Manson, S.S, “Behaviour of Materials Under Conditions of Thermal stress”, NACA Report, 1170, 1954.
- [4] Coffin, L.F, “A Study of the Effects of Cyclic Thermal Stresses on a Ductile Metal”, Trans. ASME, 76, 931-950, 1954.
- [5] Fe-safe User Manual 6.5
- [6] Tosca struct-book 2017

Acknowledgements

This project is supported by the Science and Technology Commission of Shanghai Municipality and a research grant from the Shanghai Key Laboratory of Automobile Power-train (contract no. 14DZ2260600).